

Lista de Exercícios

1) Gerador Linear Congruente

Considere um gerador linear congruente definido por:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

com parâmetros:

$$a = 11$$

$$c = 7$$

$$m = 32$$

$$X_0 = 5$$

- Calcule os 10 primeiros números gerados pela sequência.
- Determine o período do gerador.
- Verifique se o gerador satisfaz o período máximo.
- Discuta limitações desse gerador para simulações de Monte Carlo em larga escala.

2) Distribuição de Poisson

Uma central de monitoramento recebe eventos de falha em um sistema IoT de sensores agrícolas.

O número médio de falhas observadas é 4 falhas por hora.

- Qual é a probabilidade de ocorrerem exatamente 6 falhas em uma hora?
- Qual é a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 falhas em uma hora?
- Qual é a probabilidade de ocorrerem mais de 5 falhas em duas horas?
- Calcule o valor esperado e a variância da variável aleatória associada.

3) Distribuição Binomial

Em um sistema de comunicação digital, cada pacote transmitido tem probabilidade de erro igual a 0.08.

Considere o envio de 20 pacotes.

- Determine a probabilidade de ocorrerem exatamente 3 erros.
- Determine a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 erros.
- Determine a probabilidade de ocorrerem mais de 5 erros.
- Calcule média e variância da distribuição.

4) Distribuição Geométrica

A probabilidade de serem necessários n insucessos antes do primeiro sucesso é

$$P(Y = n) = (1 - p)^n p$$

para $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Um sistema de comunicação repete transmissões até receber confirmação de recebimento. A probabilidade de sucesso em cada tentativa é $p = 0.3$.

- a) Criar uma simulação para gerar amostras da distribuição geométrica
- b) Qual a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na 4ª tentativa?
- c) Qual a probabilidade de precisar de mais de 6 tentativas?
- d) Determine a média e variância da variável aleatória.

5) Método da Inversa

Considere a variável aleatória com pdf:

$$f(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- a) Verifique que $f(x)$ é uma densidade válida.
- b) Determine a função distribuição acumulada (CDF).
- c) Com uso da transformação inversa, desenvolva um algoritmo para gerar amostras dessa distribuição.
- e) Gere 1000 amostras e compare o histograma com a pdf teórica.

Trabalho 1 TPP547

Nomes: Pedro Guilherme Z. Oliveira
Henrique Pereira Chagas Correia

1) $X_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$

$a = 11$

$c = 7$

$m = 32$

$x_0 = 5$

a) $x_{n+1} = (11x_n + 7) \bmod 32$ Dado $x_0 = 5$

$x_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32 = 62 \bmod 32 = 30$

$x_2 = (11 \cdot 30 + 7) \bmod 32 = 337 \bmod 32 = 17$

$x_3 = (11 \cdot 17 + 7) \bmod 32 = 194 \bmod 32 = 2$

$x_4 = (11 \cdot 2 + 7) \bmod 32 = 29 \bmod 32 = 29$

$x_5 = (11 \cdot 29 + 7) \bmod 32 = 326 \bmod 32 = 6$

$x_6 = (11 \cdot 6 + 7) \bmod 32 = 73 \bmod 32 = 9$

$x_7 = (11 \cdot 9 + 7) \bmod 32 = 106 \bmod 32 = 10$

$x_8 = (11 \cdot 10 + 7) \bmod 32 = 117 \bmod 32 = 21$

$x_9 = (11 \cdot 21 + 7) \bmod 32 = 238 \bmod 32 = 14$

$x_{10} = (11 \cdot 14 + 7) \bmod 32 = 161 \bmod 32 = 1$

Os 10 primeiros n° gerados pela sequência são 30, 17, 2, 29, 6, 9, 10, 21, 14 e 1.

b) $x_{11} = (11 \cdot 1 + 7) \bmod 32 = 18$

$x_{12} = (11 \cdot 18 + 7) \bmod 32 = 205 \bmod 32 = 13$

$x_{13} = (11 \cdot 13 + 7) \bmod 32 = 150 \bmod 32 = 22$

$x_{14} = (11 \cdot 22 + 7) \bmod 32 = 249 \bmod 32 = 25$

$x_{15} = (11 \cdot 25 + 7) \bmod 32 = 282 \bmod 32 = 26$

$x_{16} = (11 \cdot 26 + 7) \bmod 32 = 293 \bmod 32 = 5$

O período do gerador é 16

c) Não satisfaz, o período máx. deveria ser 32

1. 32 e 7 são primos entre si

2. Todo n° primo que divide m também deve dividir $a-1$.

$m = 32$: divisores de 32 : 2

$a-1 = 11-1 = 10$: 2 é divisor de 10

3. m for múltiplo de 4, $a-1$ também deve ser.

32 é múltiplo de 4

$a-1 = 10-1 = 10$ não é múltiplo de 4.

Última regra não satisfeita, possui período 16

d) Para simulações de monte carlo, o ideal seria a geração de milhares de n° de forma eficiente e sem riscos. No exercício obtemos um período extremamente baixo e mesmo se o período máx. fosse atingido, ainda não seria suficiente.

2) $P(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ λ : média do n° de ocorrências

a) $P(X=6) = \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = \frac{4096 \cdot e^{-4}}{720} = \frac{4096 \cdot 0,0183156}{720} = 0,1042 = 10,42\%$

b) Prob. acumulada 0, 1, 2 falhas $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

$P(X=0) = \frac{4^0 e^{-4}}{0!} = 1 \cdot e^{-4} \approx 0,0183$ / $P(X=1) = \frac{4^1 e^{-4}}{1!} = 4 \cdot e^{-4} \approx 0,0733$

$P(X=2) = \frac{4^2 e^{-4}}{2!} = \frac{16 \cdot e^{-4}}{2} \approx 0,1465$ / $0,0183 + 0,0733 + 0,1465 = 0,2381$
A prob. é de 23,81%

c) $\lambda = 4 \cdot 2 = 8$ falhas $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$

$P(X=0) = \frac{8^0 e^{-8}}{0!} \approx 0,000335$ $P(X=3) = \frac{8^3 e^{-8}}{3!} = 85,33 e^{-8} \approx 0,02863$

$P(X=1) = \frac{8^1 e^{-8}}{1!} \approx 0,00268$ $P(X=4) = \frac{8^4 e^{-8}}{4!} = 170,67 e^{-8} \approx 0,05725$

$P(X=2) = \frac{8^2 e^{-8}}{2!} = 32 e^{-8} \approx 0,01073$ $P(X=5) = \frac{8^5 e^{-8}}{5!} = 273,07 e^{-8} \approx 0,09160$

$P(X \leq 5) = 0,000335 + 0,00268 + 0,01073 + 0,02863 + 0,05725 + 0,09160$
 $= 0,1912$: $1 - 0,1912 = 0,8088$ **80,88%**

d) Variância e valor esperado são sempre iguais a λ , logo, ambos possuem valor 4.

3) $P(X=x) = \binom{n}{x} q^x (1-q)^{n-x}$ a) $P(X=3) = \binom{20}{3} (0,08)^3 (0,92)^{17}$

$n = 20$
 $q = 0,08$
 $1-q = 0,92$
 $x = n^{\circ}$ de erros.
 $\binom{20}{3} = \frac{20!}{3!(20-3)!} = 1140$
 $P(X=3) = 1140 \cdot 0,00512 \cdot 0,2423 \approx 0,1414$
14,14%

b) $P(X \leq 2)$

$P(X=0) = \binom{20}{0} (0,08)^0 (0,92)^{20} = 1 \cdot 1 \cdot 0,1687 = 0,1687$

$P(X=1) = \binom{20}{1} (0,08)^1 (0,92)^{19} = 20 \cdot 0,08 \cdot 0,2051 = 0,3282$

$P(X=2) = \binom{20}{2} (0,08)^2 (0,92)^{18} = 190 \cdot 0,0064 \cdot 0,2229 = 0,2711$

$P(X \leq 2) = 0,1687 + 0,3282 + 0,2711 = 0,7680$ **76,80%**

c) $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$

Já pesquisamos até 2 e 3

$$P(X=4) = \binom{20}{4} (0,08)^4 (0,92)^{16} = 4845 \cdot 0,0004096 \cdot 0,2639 \approx 0,524$$

$$P(X=5) = \binom{20}{5} (0,08)^5 (0,92)^{15} = 15504 \cdot 0,000032768 \cdot 0,2869 \approx 0,0146$$

$$P(X \leq 5) = 0,7880 + 0,1417 + 0,0524 + 0,0146 = 0,9967 \quad P(X > 5) = 1 - 0,9967 = 0,0033$$

(de 0,0021) 0,33%

d) média $(\mu = n \cdot p) : 20 \cdot 0,08 = 1,6$

variância $(\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p)) : 20 \cdot 0,08 \cdot 0,92 = 1,6 \cdot 0,92 = 1,472$

4
b) $P(Y = n) = (1-p)^n \cdot p$ 3 falhas $n=3$

$p = 0,3$ (prob. sucesso)

$1-p = 0,7$ (prob. falha)

$n=3$

$$P(Y=3) = (0,7)^3 \cdot 0,3 = 0,343 \cdot 0,3 = 0,1029$$

10,29%

e) 6 primeiras tentativas são falhas

falha em 1 tentativa $(1-p) = 0,7$

$$P(6 \text{ falhas seguidas}) = (0,7)^6 = 0,117649$$

(11,76%)

d) Média $\mu = \frac{1-p}{p} = \frac{1-0,3}{0,3} = \frac{0,7}{0,3} \approx 2,33$

variância $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0,7}{(0,3)^2} = \frac{0,7}{0,09} \approx 7,78\%$

3

a) verificando densidade

- $f(x) \geq 0$ $f(x) = 2x$ sempre será maior ou igual a 0
- $\int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1^2 - 0^2 = 1$ $f(x) = 2x$ no intervalo $0 \leq x \leq 1$ é densidade realista.

b) $F(x) = \int_0^x 2t dt = [t^2]_0^x = x^2$ CDF e $F(x) = x^2$ p/ $0 \leq x \leq 1$.